

VEROVATNOĆA I STATISTIKA • e-skripta

Oblast 2: Uslovna verovatnoća i nezavisnost

Poglavlje iz e-skripte „Verovatnoća i statistika“

Uslovna verovatnoća i nezavisnost

*Šta se menja kad već nešto znamo.*Uslovna verovatnoća $P(A | B)$ je verovatnoća događaja A ako znamo da se B dogodio.

- $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, $P(B) > 0$
- Pravilo množenja: $P(A \cap B) = P(B) P(A | B)$
- Nezavisnost: A, B nezavisni $\iff P(A \cap B) = P(A) P(B)$

• Rešeni primeri

Primer 1 — bez vraćanja

U kutiji su 3 crvene i 2 plave kuglice. Izvlačimo dve bez vraćanja. Verovatnoća da su obe crvene:

$$P = \underbrace{\frac{3}{5}}_{\text{prva}} \cdot \underbrace{\frac{2}{4}}_{\text{druga|prva}} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

Primer 2 — nezavisni događaji

Bacamo novčić i kocku. $P(\text{pismo i šestica}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ (događaji su nezavisni).

- „Bez vraćanja“ znači da se druga verovatnoća računa na umanjenom skupu.
- Nezavisnost proveravaš formulom, ne osećajem.

Zoi savet: Iza reči „ako“ i iza zareza često stoji uslov — to je znak da je u igri uslovna verovatnoća.

Za vežbu:

1. iz iste kutije: $P(\text{obe plave})$
2. dve kocke nezavisno: $P(\text{obe šestice})$

Rešenja: 1. $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$. 2. $\frac{1}{36}$.**MathIA:** Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.